

Livelli di isolamento

Livelli di isolamento

READ COMMITTED, REPEATABLE READ, SERIALIZABLE e gli altri livelli principali.

Quando più persone lavorano insieme, il problema non è solo cosa fai ma cosa vedi

I livelli di isolamento stabiliscono quanto una transazione può vedere del lavoro delle altre transazioni in corso.

Se due persone modificano o leggono dati nello stesso momento, il database deve decidere quanta "privacy" dare a ciascuna operazione.

Pensa a due persone che aggiornano lo stesso documento. Possono vedere subito le modifiche dell'altra? Devono aspettare? Il sistema deve scegliere una regola.

Livelli noti:

- READ UNCOMMITTED
- READ COMMITTED
- REPEATABLE READ
- SERIALIZABLE

La regola intuitiva

Più isolamento significa di solito più sicurezza e prevedibilità, ma anche meno libertà di lavorare in parallelo.

È sempre un equilibrio tra protezione e prestazioni.

Come pensarli senza perdersi

Non è indispensabile memorizzare subito i dettagli fini di ogni livello. All'inizio ti basta capire questo:

- i livelli bassi lasciano più libertà
- i livelli alti proteggono di più dai comportamenti strani

Una scala mentale utile

READ COMMITTED è una scelta comune: una transazione vede solo dati già confermati da altre transazioni.

REPEATABLE READ protegge di più la lettura: se rileggi gli stessi dati nella stessa transazione, ti aspetti più stabilità.

Il più rigoroso

SERIALIZABLE è il livello più severo tra quelli classici. Fa comportare le transazioni come se passassero una alla volta.

È molto protettivo, ma può essere più costoso in termini di concorrenza.

:::caution I dettagli precisi cambiano tra database. Prima impara l'idea generale, poi controlla il comportamento del database che stai usando. :::